

BLM224 Elektronik

Hafta 1

Arş. Gör. Dr. Ferhat ATASOY

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

7/13/2019

1

1

Ders Bilgileri

- Vize Sınavı → %40
- Final Sınavı → %60
- Ödev / Uygulama → +10 Bonus Puan
- Sınav yöntemi klasik
- Kaynaklar:
 - Electronic Devices and Circuit Theory (Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky)
 - Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi (Türkçe Baskısı)
 - Electronic Devices (Conventional Current Version), (Thomas L. Floyd)
 - Prof. Dr. Mehmet AKBABA ders notları

7/13/2019

2

2

Ders Kuralları



- Yaz okulu yönetmeliğine göre dersin daha önce alınmış olması devam mecburiyetini ortadan kaldırmamakta. Başarının sağlanması için devam mecburiyeti gerekmektedir.
- Dersi ilk defa alan öğrenciler uygulama yapacak, tekrar alan öğrenciler kendilerine verilen ödevleri istenilen formatta hazırlayacaklar. Detaylı açıklama ilerleyen haftalarda yapılacaktır.
- Ders başladıktan sonra **KESİNLİKLE CEP TELEFONU** kullanılmamalıdır.

7/13/2019

3

3

Elektronikğin Temelleri

Atom Yapısı

7/13/2019

4

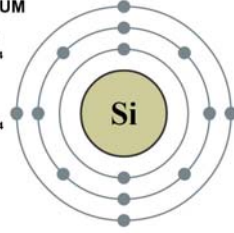
4

Silisyum



SİLİSYUM

Simgesi :Si
Atom no: 14
Proton: 14
Nötron: 14
Elektron: 14



%28 bulunma oranı ile Oksijen'den sonra dünyada en çok bulunan elementtir.

Görsel: <https://www.thebalance.com/metal-profile-silicon-4019412>

9

Yörünge

$$N_e = 2 n^2$$

$n = 1,$	$N_e = 2 \times 1^2 = 2$	elektron
$n = 2,$	$N_e = 2 \times 2^2 = 8$	elektron
$n = 3,$	$N_e = 2 \times 3^2 = 18$	elektron
$n = 4,$	$N_e = 2 \times 4^2 = 32$	elektron

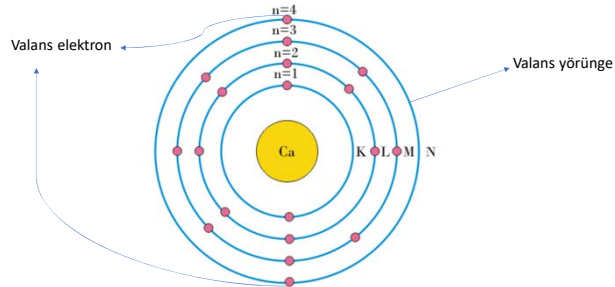
N_e : Number of Electron (Elektron Sayısı) n : orbit number (yörünge numarası)

7/13/2019

10

10

Valans



Valans bazı kaynaklarda değerlilik olarak geçmektedir.

7/13/2019

11

11

Valans Yörünge Neden Önemlidir?

- Atom çekirdeğine en uzak olan yörünge.
- Atoma daha az bağlıdır. Daha kolay kopabilir.
- Dış etkiler sonucunda valans elektron yörüngeden çıkartılabilir.
- Kopma/tekrar bağlanma işlemi sonucunda elektrik akımı oluşur.

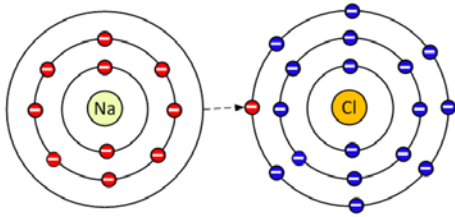
Elektron transferi valans yörünge üzerinde gerçekleşmektedir.

7/13/2019

12

12

Elektron Alış-verişi

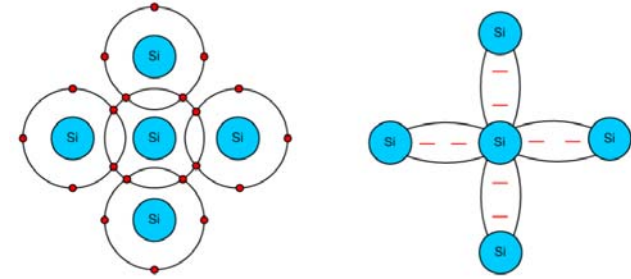


Atomların son yörüngesindeki valans elektronların sayıları elementlerin özelliklerini belirler.

7/13/2019

13

Kovalent Bağ



Atomların son yörüngesindeki valans elektronların sayıları elementlerin özelliklerini belirler.

7/13/2019

14

13

14

Elektriksel Özellikler

İletken

< 4

Bakır
Altın
Gümüş

Yarı İletken

4

Silisyum
Germanyum

Yalıtkan

>4

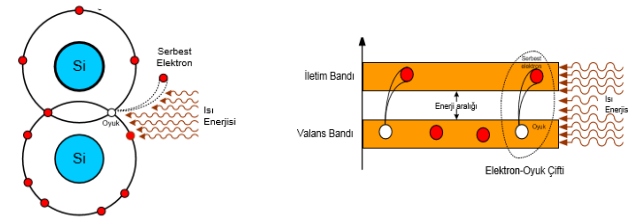
Cam
Plastik
Hava

Valans yörüngede bulunan valans elektron sayısı

Bir elementin elektriksel özelliği atom numarasından bulunabilir. Altın (Au) Atom Numarası: 79 Valans Elektron sayısı : 2-8-18-32-18-1

15

Elektron ve Oyuk Hareketi



Elektrik akımı, elektron hareketi ile meydana gelir, Elektron hareketine ters yönde oluşur.

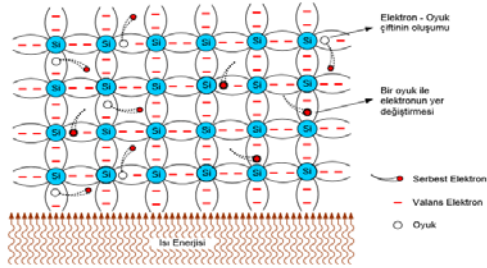
7/13/2019

16

15

16

Elektron ve Oyuk Hareketi

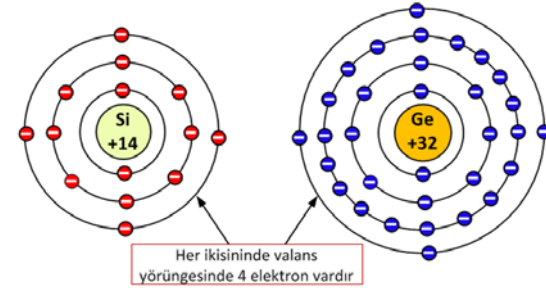


Elektrik akımı, elektron hareketi ile meydana gelir; Elektron hareketine ters yönde oluşur.

7/13/2019

17

Yarı İletken



En çok kullanılan yarı iletkenler; Silisyum ve Germanyum.

7/13/2019

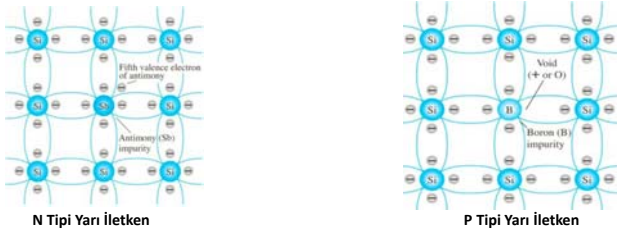
18

Yarı İletken Tipleri

Ne iyi bir **iletken**dir, Nede iyi bir **Yalıtkan**.

İletken ya da yalıtkan forma geçirilmesi için; **Katkılama(Doping)** işlemi yapılmaktadır.

Katkılama: atomik seviyede elementlerin birleştirilmesi işlemidir.



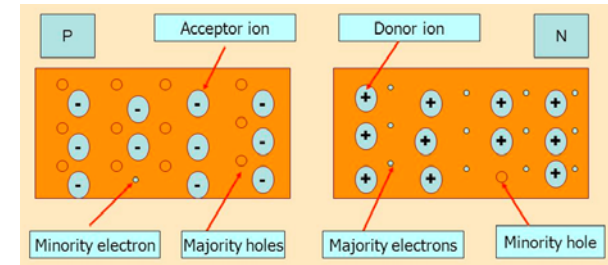
Sb : Antimony (Valans Elektron:5), B: Boron (Valans Elektron:3)

7/13/2019

19

İyon ve Taşıyıcılar

- İYON
 - Verici İyonlar
 - Alıcı İyonlar
- TAŞIYICI
 - Çoğunluk Taşıyıcılar
 - Azınlık Taşıyıcılar

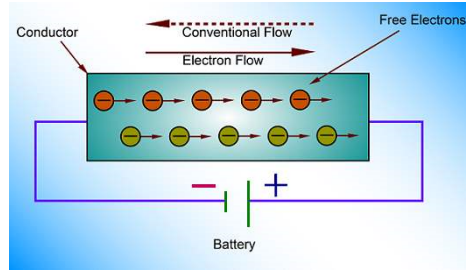


Sb : Antimony (Valans Elektron:5), B: Bor (Valans Elektron:3)

7/13/2019

20

Elektrik Akımı



Görsel: <https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3071>

21

21

Soru

Soru sormak; öğrenmektir.

7/13/2019

22

22